

복합과정 (Compound Process)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 정의와 기본 성질 Definition and basic properties

보험 포트폴리오의 무작위성에는 두 원천이 있다 — **클레임 건수 과정**(빈도위험)과 **클레임 크기 과정**(심도위험). 둘을 합성한 것이 총클레임액이다. 시점 t 까지의 클레임 건수를 $N(t)$, k 번째 클레임 금액을 X_k 라 하자. $\{X_k\}$ 는 공통분포 F 의 i.i.d. 비음 확률변수열, $\{N(t)\}$ 는 $N(0)=0$ 인 계수과정이며 서로 독립이라 가정한다. 그러면 시점 t 까지의 총클레임

$$S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i \quad (N(t) = 0 \Rightarrow S(t) = 0)$$

로 정의되는 확률과정 $\{S(t), t \geq 0\}$ 를 **복합과정(compound process)** — 보험에서는 **총클레임 과정** — 이라 한다. 분포와 꼬리확률은 건수를 조건으로 잡아

$$\Pr \{S(t) \leq x\} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pr \{N(t) = n\} F^{(n)}(x), \quad \Pr \{S(t) > x\} = \sum_{n=1}^{\infty} \Pr \{N(t) = n\} \overline{F^{(n)}}(x) \quad (1, 2)$$

로 표현된다($F^{(n)}$ 은 n 중 합성곱; 고정된 t 에서는 합성분포 표제어의 내용으로 환원된다). $E(X)=\mu$, $\text{Var}(X)=\sigma^2$ 라 하면 $E(S(t))=\mu E(N(t))$,

$$\text{Var}(S(t)) = \mu^2 \text{Var}(N(t)) + \sigma^2 E(N(t)) \quad (3)$$

이다. 초기자본 $u \geq 0$, 보험료율 $c > 0$ 인 보험사의 **잉여금 과정(surplus process, risk process)**은 $U(t) = u + ct - S(t)$ 이며, 핵심 질문은 **파산확률**

$$\psi(u) = \Pr \{U(t) < 0 \text{ for some } t > 0\} = \Pr \{S(t) > u + ct \text{ for some } t > 0\} \quad (5)$$

이다 — 복합과정을 통한 파산확률은 보험수학의 중심 연구주제다.

2. 복합 포아송 과정 Compound Poisson process

$\{N(t)\}$ 가 (동질) 포아송 과정인 복합과정이 **복합 포아송 과정** — 총클레임의 고전적 모형이다. 이 과정에서 **클레임 간 시간** T_k 는 i.i.d. 지수분포다. 또 포트폴리오가 여러 사업으로 구성되고 각 사업의 총클레임이 독립 복합 포아송이면, **합도 복합 포아송**이다 — 합의 포아송률은 $\lambda = \sum \lambda_i$, 심도분포는

$$F(x) = \frac{\lambda_1}{\sum \lambda_i} F_1(x) + \dots + \frac{\lambda_n}{\sum \lambda_i} F_n(x) \quad (6)$$

의 **혼합분포**가 된다. 따라서 독립 사업들로 이루어진 포트폴리오라도 위험분석에 추가 어려움이 없다. 복합 포아송 위험모형(**고전적 위험모형**)에서는 파산확률의 명시적 결과가 일부 가능하다 — 파산확률은 복합 기하 분포의 꼬리(**비크만 합성곱 공식**)로 표현되고, 특히 클레임이 평균 μ 의 지수분포면 닫힌 형태

$$\psi(u) = \frac{1}{1+\rho} \exp\left(-\frac{\rho}{\mu(1+\rho)} u\right), \quad \rho = \frac{c-\lambda\mu}{\lambda\mu} > 0 \quad (7)$$

가 된다(ρ 는 안전할증). 반면 **S(t) 자체의** 분포는 지수 클레임이라도 닫힌 형태가 드물다 — $E(N(t))=t$, $F(x)=1-e^{-x}$ 일 때도 변형 베셀함수 I_0 가 들어간 적분 표현(식 8)이 최선이다. 복합 포아송 과정은 **정상·독립 증분**을 갖고, 분산은 시간의 선형함수

$$\text{Var}(S(t)) = \lambda(\mu^2 + \sigma^2) t \quad (9)$$

다. 정상 증분은 "모든 해의 평균 건수·기대 총클레임이 같다"는 뜻이고, 분산의 선형성은 "위험 변동의 율이 시간에 따라 불변"이라는 뜻이다 — 그러나 현실 포트폴리오에서는 위험 변동이 일어나고 그 율도 변하므로 일반화가 필요하다.

3. 일반화들 Generalizations

복합 혼합 포아송 과정. 단기 위험변동의 전통적 모형. 양의 확률변수 Λ (**구조변수**, 분포 B)가 주어졌을 때 $\{N(t)\}$ 가 포아송률 $\lambda=\Lambda$ 의 포아송 과정인 경우다. 대표적 예가 Λ 가 감마인 **복합 폴리아 과정** — 이때 $N(t)$ 는 음이항분포이고 $E(N(t))=\alpha\beta t$,

$$\text{Var}(N(t)) = \alpha\beta^2 t^2 + \alpha\beta t \Rightarrow \text{Var}(S(t)) = \lambda(\mu^2 + \sigma^2) t + \lambda\beta\mu^2 t^2 \quad (\alpha\beta = \lambda) \quad (12, 14)$$

이다. 평균을 복합 포아송과 같게 맞추면($\alpha\beta=\lambda$) **분산이 더 크고 시간의 2차함수**가 된다 — 위험 변동의 율이 시간에 따라 커진다는 뜻이다. 실제로 복합 혼합 포아송은 복합 포아송보다 분산도 파산확률도 큰 더 위험한 모형이며, **초기자본을 아무리 키워도 파산확률이 양수로 남을 수 있다.**

$t=1$ 에서 폴리아의 분산은 50% 크고($5.0 \times 10^5 \rightarrow 7.5 \times 10^5$), $t=5$ 에서는 포아송 2.5×10^6 대 폴리아 $2.5 \times 10^6 + 100 \cdot 0.1 \cdot 2500 \cdot 25 = 8.75 \times 10^6$ 으로 **3.5배**다. t^2 항 때문에 시간이 갈수록 격차가 벌어진다 — 모수 불확실성(이질성)은 장기에서 훨씬 위험하다.

복합 비동질 포아송 과정. 증분의 비정상성을 허용하는 일반화. 우연속·비감소 강도측도 $A(t)$ 에 대해 $N(t)-N(s) \sim \text{포아송}(A(t)-A(s))$, 증분 독립인 계수과정을 쓴다.

복합 콕스 과정. 증분의 독립성까지 푼 일반화 — 콕스 과정은 **혼합 비동질 포아송**, 즉 강도측도 자체가 임의측도 $\Lambda(t)$ 인 과정이다. 다루기 쉬운 예가 **복합 암메터(Ammeter) 과정**이다($\rightarrow$ Ammeter Process).

복합 재생 과정. 클레임 간 시간을 (지수가 아닌) 일반 i.i.d. 양의 확률변수로 두면 $\{N(t)\}$ 는 재생과정이 되고, 대응하는 위험과정이 **스파레 안데르센(Sparre Andersen) 위험과정**이다. 파산확률은 고전 모형의 비크만 공식과 유사한 표현을 갖지만 그 안의 분포가 일반적으로는 구해지지 않는다. 첫 클레임 간 시간 T_1 만 적분꼬리(정상)분포 K_e

를 다르게 한 것이 **복합 정상 재생 과정**으로, 첫 클레임의 시점·크기를 조건으로 잡으면 일반 재생 과정의 파산확률 문제로 환원된다. 콕스 과정과 재생 과정 사이에도 연결이 있다 — 콕스 과정이 재생 과정일 필요충분조건은 Λ^{-1} 이 정상·독립 증분을 갖는 것이다.

4. 극한법칙 Limit laws

$S(t)$ 의 분포 (1)은 형태는 단순해도 닫힌 표현이 드물어 근사가 발달했다. 우선 $t \rightarrow \infty$ 의 극한법칙으로, $N(t)/t \rightarrow \lambda$ (확률수렴)이고 $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ 이면 적절한 조건 아래 중심극한정리형 결과

$$\frac{S(t) - \mu N(t)}{\sqrt{\lambda \sigma^2 t}} \rightarrow N(0, 1) \quad (t \rightarrow \infty) \quad (15)$$

이 성립한다. 다만 보험에서 더 관심 있는 것은 $t \rightarrow \infty$ 의 극한보다 $x \rightarrow \infty$ 에서의 꼬리확률 $\Pr\{S(t) > x\}$ 의 점근 거동이다.

5. 분포의 근사 — 에지워스와 에셔(안장점) Approximations

가장 중요한 두 근사가 **에지워스(Edgeworth) 근사**와 **안장점(saddlepoint)·에셔(Esscher) 근사**다. 표준화 변수 $Z = (\xi - \mu_\xi)/\sigma_\xi$ 의 분포 G 에 대해, $\log M_\xi(t)$ 의 테일러 전개를 해석하면 **에지워스 전개**

$$G(z) = \Phi(z) - \frac{E(Z^3)}{3!} \phi^{(3)}(z) + \frac{E(Z^4) - 3}{4!} \phi^{(4)}(z) + \frac{10(E(Z^3))^2}{6!} \phi^{(6)}(z) + \dots \quad (16)$$

를 얻는다(ϕ 는 표준정규 분포함수). 에지워스 근사는 이 전개의 앞 몇 항으로 $(S(t) - E S(t))/\sqrt{\text{Var } S(t)}$ 의 분포를 근사하는 것이다 — 복합 포아송이면 $\kappa_j = \lambda t \mu_j$ ($\mu_j = E X^j$)를 넣은 식 (18)이 된다. 전개 자체는 **발산급수**지만 평균 근방 — $x - \lambda t \mu_1$ 이 $\sqrt{\lambda t \mu_2}$ 차수일 때 — 에서는 좋은 근사를 준다. 그러나 일반적으로, 특히 **꼬리에서는 부정확**하다.

개선판이 에셔 근사다. ξ 의 **에셔 변환** H_t 는

$$H_t(x) = \frac{1}{M_\xi(t)} \int_{-\infty}^x e^{ty} dH(y) \quad (19)$$

로 정의되며, 꼬리확률을 에셔 변환에 대한 적분으로 정확히 다시 쓸 수 있다(식 22). **안장점** $h > 0$ 를 $(d/dt) \ln M_\xi(t)|_{t=h} = x$ — 즉 변환된 분포의 평균이 정확히 x 가 되도록 — 로 잡고, 변환된 분포의 표준화 변수에 에지워스 근사를 적용하면 **에셔 근사**가 된다. 전개의 첫 항만 쓰면(H 를 표준정규로 대체) **1차 에셔 근사 = 안장점 근사**

$$\Pr\{\xi > x\} \approx M_\xi(h) e^{-hx} e^{u^2/2} (1 - \Phi(u)), \quad u = h \sqrt{\text{Var}(\xi_h)} \quad (25)$$

이며, 복합 포아송 $S(t)$ 에 적용한 것이 식 (26)이다. 안장점 근사는 에지워스보다 정확하다 — 옌센(Jensen)은 넓은 클래스의 심도밀도에 대해 $x \rightarrow \infty$ 에서 **(t값과 무관하게) 상대오차가 0으로** 가는 것을 보였고, 엠브레흐츠 등은 복합 포아송·폴리아에 대한 고차 에셔 근사를 유도하면서 전통적 2차 에셔 근사가 어떤 경우 타당한 점근전개가 아님도 지적했다. 그 밖에 바워스의 감마함수 근사, 그람-샤를리에, 직교다항식, 정규역(NP) 근사 등이 있다.

해설 안장점 근사의 직관 — "기울여서 중심으로 가져오기"

정규근사는 분포의 **중심**에서 정확하고 꼬리에서 나쁘다. 안장점 근사의 묘수는 분포를 e^{hx} 로 "기울여(에셔 변환)" **관심 지점 x 가 새 분포의 평균이 되게** 만든 뒤, 그 중심에서 정규(에지워스) 근사를 쓰고 다시 되돌

리는 것이다. 꼬리 문제를 중심 문제로 바꾸므로 꼬리에서도 정확하다. 에서 변환은 보험료 원리와 옵션가격 결정에서도 같은 형태로 등장한다(→ Esscher Transform).

6. 꼬리의 점근 거동 — 준지수 클레임 Asymptotics for heavy tails

클레임이 **무거운 꼬리**여서 적률생성함수가 없으면 안장점 근사는 쓸 수 없지만, $x \rightarrow \infty$ 의 점근 공식이 있다. 분포 F 가 **준지수(subexponential)**라는 것은 $\lim_{x \rightarrow \infty} F^{(2)}(x)/F(x) = 2$ 인 것이고, **2차 준지수**는 $\lim_{x \rightarrow \infty} [F^{(2)}(x) - 2F(x)]/(F(x))^2 = -1$ 인 것이다(전자의 부분집합). F 가 준지수이고 $N(t)$ 의 확률생성함수가 $z=1$ 근방에서 해석적이면(포아송·폴리아 등 많은 계수과정이 만족)

$$\Pr \{S(t) > x\} \sim E\{N(t)\} \bar{F}(x) \quad (x \rightarrow \infty) \quad (31)$$

이다 — "**총클레임의 큰 꼬리는 가장 큰 클레임 한 건이 지배한다**"는 유명한 결과다. 그 차이에 대한 **2차 점근식**도 있다 — F 가 2차 준지수이면

$$\Pr \{S(t) > x\} - E\{N(t)\} \bar{F}(x) \sim -E\left(\frac{N(t)}{2}\right) (\bar{F}(x))^2 \quad (32)$$

이다. 또 다른 유형으로 **대편차 확률**의 점근식이 있다 — 적절한 조건 아래 임의의 고정 $\alpha > 0$ 에 대해 $x \geq \alpha E(N(t))$ 범위에서 균등하게

$$\Pr \{S(t) - E(S(t)) > x\} \sim E(N(t)) \bar{F}(x) \quad (t \rightarrow \infty) \quad (33)$$

가 성립한다(→ Large Deviations, Subexponential Distributions).

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Compound Distributions(합성분포) · Claim Number Processes(클레임 건수 과정) · Claim Size Processes(클레임 크기 과정) · Collective Risk Theory(집합위험 이론) · Ruin Theory(파산이론) · Beekman's Convolution Formula(비크만 합성곱 공식) · Ammeter Process(암미터 과정) · Mixed Poisson Distributions(혼합 포아송 분포) · Esscher Transform(에셔 변환) · Subexponential Distributions(준지수분포) · Large Deviations(대편차) · Surplus Process(잉여금 과정)

원문 참고문헌(발췌). Asmussen, Ruin Probabilities (2000) · Embrechts, Klüppelberg & Mikosch, Modelling Extremal Events (Springer, 1997) · Gerber, An Introduction to Mathematical Risk Theory (1979) · Grandell, Doubly Stochastic Poisson Processes (1976), Mixed Poisson Processes · Embrechts, Jensen, Maejima & Teugels, Adv. Appl. Prob. 17 (1985) · Geluk, Stoch. Proc. Appl. 40 (1992) · Beard, Pentikäinen & Pesonen, Risk Theory (1984) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **계수과정 (counting process)** — 시점별 누적 사건 수를 세는 비감소 정수값 과정.
- **정상/독립 증분** — 증분의 분포가 시점에 무관 / 서로소 구간의 증분이 독립.
- **혼합 포아송 과정 / 구조변수** — 포아송률이 확률변수 Λ 인 과정 / 그 Λ . 감마면 폴리아 과정.
- **콕스 과정 (Cox process)** — 강도측도 자체가 확률적인 이중 확률 포아송 과정.
- **재생과정 (renewal process)** — 사건 간 시간이 i.i.d.인 계수과정. 지수면 포아송으로 환원.

- **안전할증 ρ** — 보험료 수입이 기대 클레임을 초과하는 비율. $\rho > 0$ 이어야 파산을 면할 가망이 있다.
- **에서 변환 / 안장점** — e^{tx} 가중으로 분포를 기울이는 변환 / 기울인 분포의 평균이 x 가 되는 $t=h$.
- **준지수분포 (subexponential)** — 합의 꼬리가 최대값의 꼬리와 같은 차수인 무거운 꼬리 분포족.
- **대편차 (large deviations)** — 평균에서 평균 차수만큼 벗어나는 드문 사건의 확률 이론.
- **변형 베셀함수 I_0** — 지수 클레임 복합 포아송의 분포에 등장하는 특수함수.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Compound Process", Jun Cai. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.